

DOCUMENTACIÓN DE SISTEMA

Pañuelo al Viento

Documentación de sistema

Documentación de sistema · Pañuelo al Viento

Versión del producto **0.1.0+1**

Commit **6efae74** · 2026-08-25

Rama **main**

Generado desde los Markdown de docs/system-documentation/ con tool/build_docs_pdf.py.
La versión y el commit se leen del repositorio; no están escritos a mano.

Contenido de este documento

Qué es este sistema

Propósito de esta documentación

Público

Índice

Documentación previa del repositorio

Datos del análisis

Convenciones

Qué no se pudo verificar, y por qué

Pendientes de validar

Regenerar los PDF

Documentación de sistema · Pañuelo al Viento

Portada e índice de la documentación técnica completa del repositorio [pañuelo-al-viento-cueca-app](#).

Qué es este sistema

Pañuelo al Viento es una aplicación educativa Flutter, local-first, que propone a niñas y niños de aproximadamente 10 años una ruta introductoria de 24 clases para acercarse a la cueca. Se distribuye como APK de Android y como ejecutable, MSI y ZIP portable de Windows. No tiene servidor, cuentas, publicidad ni analítica, y el APK publicado no declara ningún permiso del sistema.

Propósito de esta documentación

El repositorio ya tenía 18 documentos temáticos de producto, pedagogía, privacidad y operación. Esta carpeta **no los sustituye ni los repite**: añade la capa que faltaba —mapa del código, referencia símbolo a símbolo, explicación del flujo interno, trazabilidad y registro de hallazgos— y enlaza a los existentes cuando ya cubren un tema mejor de lo que lo haría una copia.

Cuando un tema ya está resuelto en [docs/](#), aquí encontrarás el enlace y el contexto técnico que lo conecta con el código, no una segunda versión del texto.

Público

Perfil	Por dónde empezar
Persona desarrolladora que llega hoy	18 · Guía de incorporación
Quien necesita decidir sin detalle técnico	17 · Resumen ejecutivo

Quien va a modificar el código	04 · Mapa del código y 06 · Explicación profunda
Quien audita privacidad o seguridad	11 · Seguridad y 15 · Riesgos
Quien opera la publicación	13 · Despliegue y operación
Quien no es técnico	01 · Visión general , sección final

Índice

#	Documento	Contenido	Estado
—	README	Portada, índice, convenciones y pendientes.	Completo
01	Visión general	Qué hace el sistema, para quién y qué no hace. Incluye explicación para persona no técnica.	Completo
02	Instalación y ejecución	Requisitos, arranque desde cero y las carpetas que no existen hasta que alguien las genera.	Completo
03	Arquitectura	Capas, decisiones y diagramas.	Completo
04	Mapa del código	Inventario jerárquico con responsabilidad, dependencias y estado aparente.	Completo
05	Referencia técnica	Catálogo de consulta: firma, efectos, llamantes y riesgo al modificar.	Completo
06	Explicación profunda	Flujo interno, módulo a módulo.	Completo
07	Persistencia	No hay base de datos: mecanismo real de persistencia, diccionario y ciclo de vida.	Completo
08	Flujo de datos	Recorrido del dato desde el JSON hasta la pantalla y de vuelta al disco.	Completo
09	APIs e integraciones	Demostración de que no hay red y contratos que sí existen.	Completo

10	Configuración	Manifiestos, variables de entorno, secrets y valores fijados.	Completo
11	Seguridad	Controles presentes y ausentes, superficie y hallazgos.	Completo
12	Pruebas y calidad	Las 25 pruebas, los validadores y lo que ninguno cubre.	Completo
13	Despliegue y operación	CI, release, landing y generación de estos PDF.	Completo
14	Troubleshooting	Síntoma, causa, diagnóstico, solución y riesgo de aplicarla.	Completo
15	Riesgos y deuda técnica	Hallazgos registrados, ninguno corregido .	Completo
16	Glosario	Términos técnicos, culturales y los que significan algo propio aquí.	Completo
17	Resumen ejecutivo	Para decisión, con esfuerzo cuantificado.	Completo
18	Guía de incorporación	Itinerario de los primeros días.	Completo
19	Matriz de trazabilidad	Funcionalidad → módulo → función → dato → prueba, en una fila.	Completo

Versiones PDF de todos ellos, más un consolidado, en [pdf/](#).

Documentación previa del repositorio

Estos documentos ya existían y **siguen siendo la fuente autorizada** de su tema. Esta carpeta los referencia; no los duplica.

Documento existente	Tema del que es fuente autorizada
../README.md	Presentación pública, estado verificable y descargas.
../ARCHITECTURE.md	Decisión arquitectónica y evolución futura sin romper privacidad.
../CURRICULUM.md	Programa pedagógico, mapa de ocho semanas y evaluación formativa.
../PEDAGOGY_AND_SAFETY.md	Enfoque, consentimiento corporal y reglas de seguridad.
../ACCESSIBILITY.md	Soporte de accesibilidad, equivalencias y límites conocidos.

../PRIVACY.md	Inventario de datos infantiles y condiciones de ampliación.
../PERMISSIONS.md	Matriz exacta de permisos y activaciones del dispositivo.
../BUILD_MOBILE.md · ../BUILD_WINDOWS.md	Procedimiento de compilación por plataforma.
../VALIDATION.md · ../VALIDATION_RESULT.md	Cómo validar y qué se midió en 0.1.0.
../RELEASE_CHECKLIST.md	Criterios de publicación.
../TEACHER_REVIEW.md	Protocolo de revisión docente y cultural.
../SOURCES.md · ../CONTENT_LICENSES.md · ../CONTENT_PRODUCTION.md	Procedencia cultural y licencias de contenido.
../PARENT_GUIDE.md · ../TEACHER_GUIDE.md · ../PRACTICE_PLAN_8_WEEKS.md	Uso en familia y en aula.
../SECURITY.md · ../CONTRIBUTING.md · ../ROADMAP.md · ../CHANGELOG.md	Reporte de seguridad, contribución, plan e historial.

Datos del análisis

Aspecto	Valor
Repositorio	pañuelo-al-viento-cueca-app
Rama analizada	main
Commit analizado	6efae74 · «Publica la landing en GitHub Pages» · 2026-08-25
Versión del producto	0.1.0+1, leída de pubspec.yaml
Versión del currículo	1.0.0, campo version de assets/content/curriculum.json
Fecha del análisis	2026-08-27
Toolchain usada para verificar	Flutter 3.44.6 · Dart 3.12.2 · Node v24.11.1
Estado del árbol al empezar	Limpio

La versión del producto y la del currículo son números distintos y no se mueven juntos. Confundirlos al leer el JSON es un error fácil de cometer.

Convenciones

Contenido y secciones en español. Los identificadores de código, claves de configuración y nombres de archivo se citan **en su forma original**, sin traducir, para que buscar el texto de un documento dentro del repositorio funcione.

Cada afirmación sin marcador está anclada a un archivo, un símbolo o un comando ejecutado. Lo demás lleva marcador:

Marcador	Significado
----------	-------------

(sin marcador)

Hecho verificado, con archivo y símbolo citados.

INFERENCIA

Conclusión razonada, no afirmación literal del repositorio.

REQUIERE VALIDACIÓN

Depende de ejecución real, de un servicio externo o de una decisión humana.

NO DOCUMENTADO EN EL REPOSITORIO

Existe en el código pero nadie lo explica.

NO IDENTIFICADO

Se buscó y no hay evidencia en ningún sentido.

Qué no se pudo verificar, y por qué

Una documentación que oculta sus límites es peor que una incompleta que los declara. Esto es lo que quedó fuera de comprobación directa:

Aspecto	Motivo
Compilación de Android y de Windows	Este análisis se hizo en Windows sin Android SDK ni Visual Studio con carga de C++. <code>flutter analyze</code> y <code>flutter test</code> sí se ejecutaron.
Contenido del APK publicado	<code>tool/verify_apk.mjs</code> necesita <code>aapt2</code> de las build-tools de Android, ausentes en la máquina de análisis. Los valores que cita <code>../VALIDATION_RESULT.md</code> se reproducen como afirmación del repositorio, no como medición propia.
Comportamiento en dispositivo real	No se instaló en un teléfono ni se ejecutó el escritorio. Vibración, clic del sistema y persistencia entre reinicios quedan REQUIERE VALIDACIÓN .
Ejecución de los workflows	No se dispararon. Su contenido se leyó línea a línea; su resultado no se observó.
Validez pedagógica y cultural	Fuera del alcance de una documentación técnica y expresamente pendiente según <code>../TEACHER_REVIEW.md</code> .
Accesibilidad con tecnologías de apoyo	No se probó TalkBack ni el Narrador de Windows. Lo que existe son etiquetas semánticas en el código, que no equivalen a una auditoría.

Pendientes de validar

Recogidos aquí para que no haya que buscarlos por los veinte documentos. El detalle está en [15 · Riesgos](#).

1. Que el pulso del laboratorio siga sonando al cambiar de pestaña es comportamiento **verificado en pruebas**, pero falta decidir si es un fallo o una función; `../PERMISSIONS.md` afirma lo contrario.
2. Si los siete valores de `diagram` del currículo deben tener siete dibujos distintos, o si `pair` y `free` comparten esquema a propósito.
3. Si `tool/validate_curriculum.dart` debe seguir existiendo junto a su gemelo en Node.
4. Los datos del APK publicado, hasta que alguien con las build-tools ejecute `node tool/verify_apk.mjs`.
5. Todo el bloque de validación humana que ya declara `../VALIDATION_RESULT.md`.

Regenerar los PDF

```
python tool/build_docs_pdf.py          # los veinte documentos y el consolidado  
python tool/build_docs_pdf.py --only 03-architecture.md
```

El generador está descrito en [13 · Despliegue y operación](#).